

THIẾT KẾ PIPELINE CI/CD TRONG DEVOPS



Mục tiêu buổi học

- 1) CI/CD là gì?
- 2) CI/CD pipeline là gì?
- 3) Hiện thực hóa pipeline bằng những công cụ nào ?



Nội dung

1

CI là gì?

2

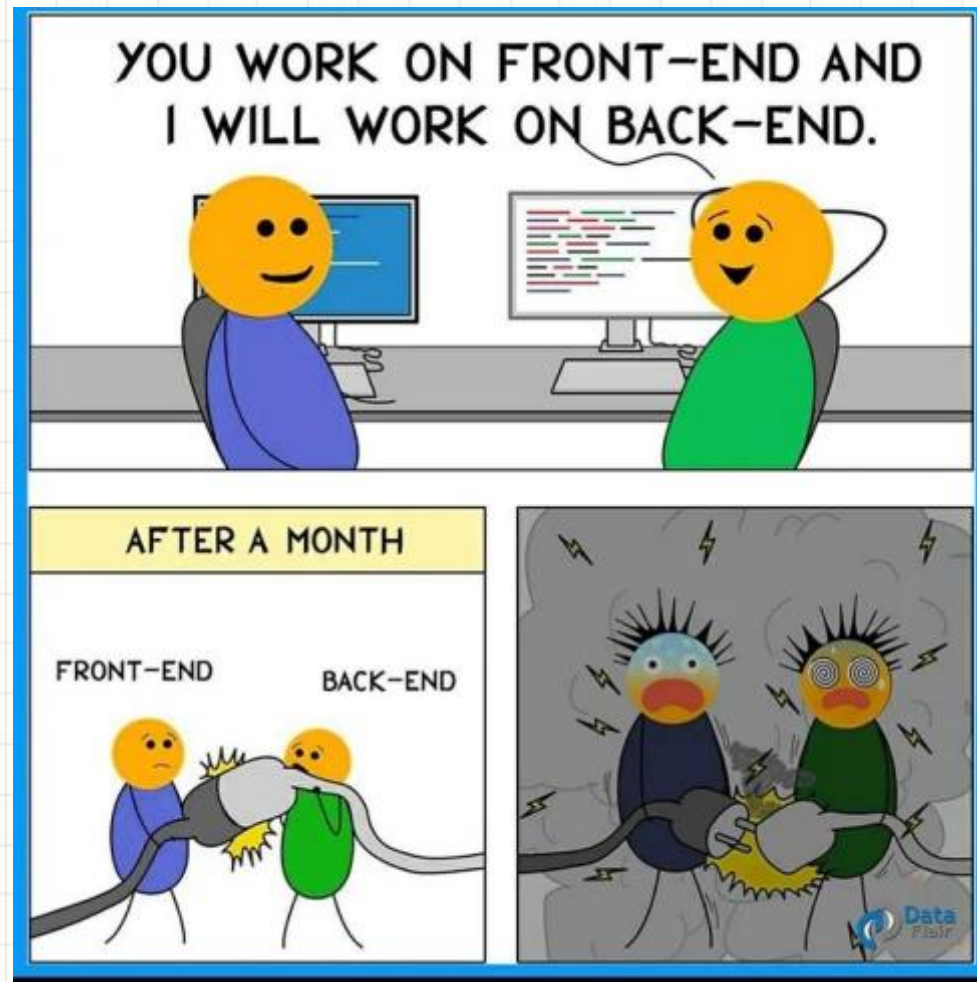
CD là gì?

3

CI/CD pipeline

CI là gì?

Tình huống thực tế:



CI là gì?

Vấn đề khi tích hợp trễ:

- Tất cả các nhánh (branch) chỉ được hợp nhất vào giai đoạn cuối, điều này thường gây ra các xung đột lớn và làm hư bản build
- Việc kiểm thử và build mã nguồn cũng được thực hiện thủ công, thường diễn ra ở giai đoạn cuối, vì vậy các lỗi được phát hiện rất trễ và tốn kém để sửa chữa

=> Cần phải tích hợp những thay đổi sớm hơn

CI là gì?

CI là gì?

- CI = **C**ontinuous **I**ntegration
- CI là thực hành tích hợp code thường xuyên vào nhánh chính, mỗi lần tích hợp đều được build và test tự động

Mục tiêu của CI:

- ✓ Phát hiện lỗi sớm
- ✓ Giảm rủi ro tích hợp
- ✓ Tăng độ tin cậy khi phát hành

CI là gì?

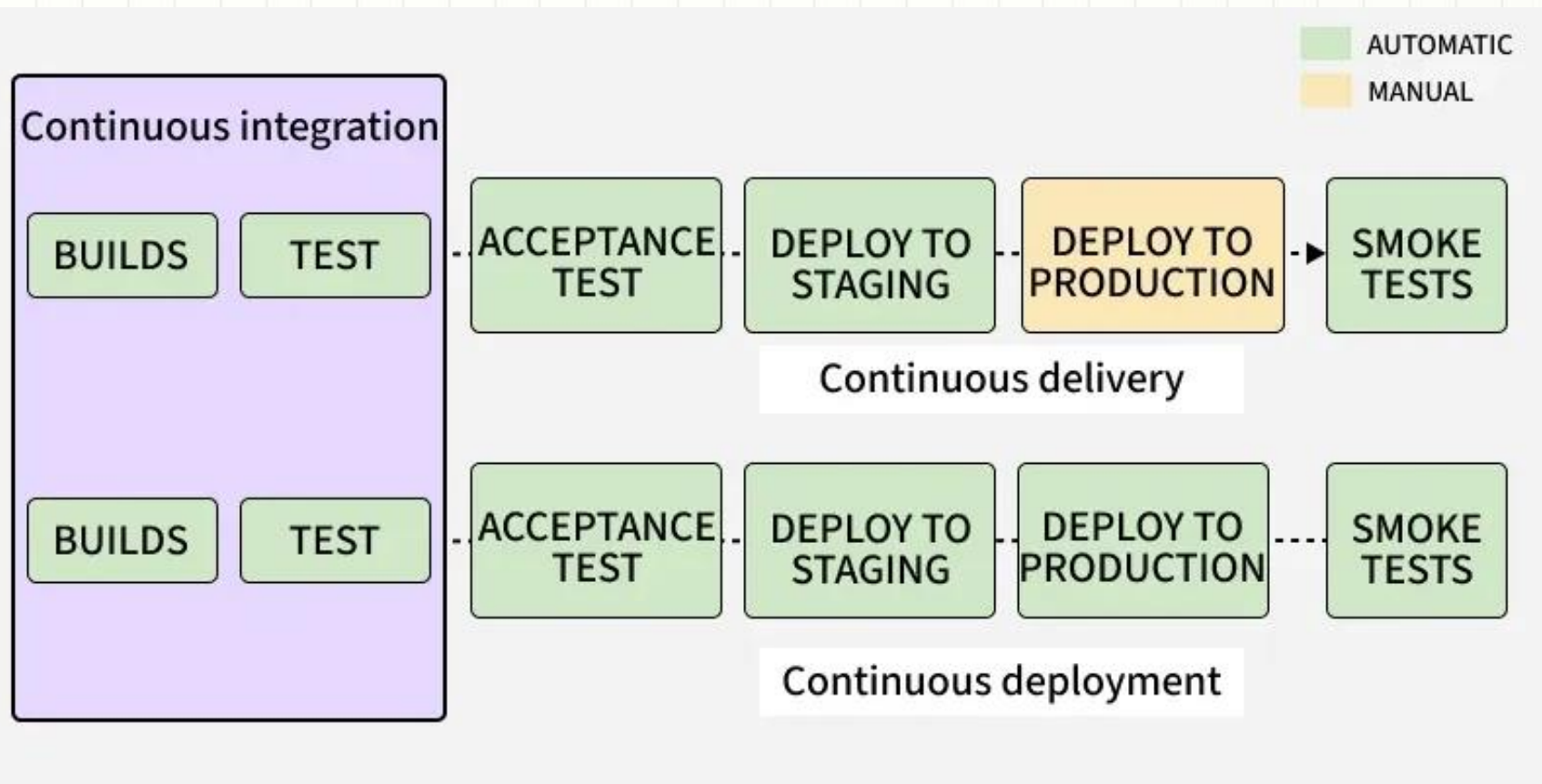
CI workflow cơ bản:

- Dev commit
- Push lên Git
- CI server trigger
- Build project
- Chạy một số test
- Báo kết quả

CD là gì?

CD: **C**ontinuous **D**elivery

CD: **C**ontinuous **D**eployment



CI/CD pipeline



CI/CD pipeline

1. SOURCE (Version Control)

Mục đích

- Quản lý mã nguồn
- Trigger pipeline khi có commit

Công cụ

- Git
- GitHub / GitLab / Bitbucket

Điều xảy ra

- Developer push code
- Webhook kích hoạt CI server

Lưu ý

- Mỗi commit phải nhỏ
- Branch strategy rõ ràng
- Không commit secret (password)

CI/CD pipeline

2. BUILD

Mục đích

- Chuyển source code → executable artifact

Ví dụ

- Node.js:
 npm install
 npm run build
- Java:
 mvn clean package

Output

- .jar
- .war
- binary

Rủi ro nếu thiếu build tự động

- Build khác nhau giữa các máy
- Không khớp những dependency
- Làm việc trên máy này mà không làm việc trên máy khác

CI/CD pipeline

3. TEST

Mục tiêu

- Đảm bảo code đúng trước khi đi xa hơn.

Các loại test

- Unit test
- Integration test
- Lint (Javascript: ESLint, Java: CheckStyle, Python: Pylint, Flake8, ...)
- Static analysis
- Security scan

Nguyên tắc

- Nếu test fail phải dừng pipeline

CI/CD pipeline

4. PACKAGE

Mục đích

- Đóng gói artifact thành đơn vị deploy được.
- Thường là Docker Image
- Ví dụ:

`docker build -t mini-shop:1.0.3`

Tại sao cần stage này riêng biệt?

- Tạo artifact immutable
- Version hóa rõ ràng
- Tách build khỏi deploy

CI/CD pipeline

5. DEPLOY

Mục tiêu

- Đưa hệ thống lên môi trường chạy thật.

Các môi trường

- Dev
- Staging
- Production

Công cụ

- Docker
- Kubernetes
- Cloud VM
- ...

CI/CD pipeline

6. MONITOR

DevOps không dừng ở Deploy

Giám sát:

- CPU
- Memory
- Request rate
- Error rate
- Logs

Công cụ:

- Prometheus
- Grafana
- ELK